

심사위원 1

심사결과 : 수정 후 재심

<지적사항>

지적1.

GA 가중치가 393개 전체 실측 데이터에서 Pearson 상관계수를 최대화하도록 도출되었고, 표 4의 성능 역시 동일 데이터의 Pearson 상관계수로 보고되어 있습니다. 즉 목적함수와 평가지표가 동일하며, 제안 방식만 평가 데이터에 적합된 상태에서 파라미터 학습이 없는 RSSI·APQI와 비교되고 있습니다. 세션 단위 hold-out(예: NATURAL/OPEN 학습, FREE/Move 검증) 또는 k-fold 교차검증 결과를 제시하여 일반화 성능을 입증해 주시기 바랍니다. 식 (5)~(7)의 min-max 정규화도 전체 데이터의 최소·최대값을 사용하므로 동일한 문제를 가지며, 실제 운용 시 min/max 확보 방안도 함께 기술이 필요합니다.

지적2.

표 3에서 동일 가중치(0.5/0.5) 적용 시 0.763, GA 최적 가중치 적용 시 0.766으로 차이가 0.003에 불과합니다. 반면 혼합 환경에서 RSSI 대비 개선폭은 0.063이므로, 성능 향상의 대부분은 GA가 아니라 상태 전환 구조와 RTT/UTIL 도입에서 비롯됩니다. 더욱이 최적화 대상은 두 가중치의 합이 1인 제약 하의 실질 1차원 변수이며, 저자께서도 전수 탐색 결과가 GA 해와 일치함을 기술하셨습니다. 이 조건에서 개체군 320·500세대·돌연변이율 0.35(약 16만 회 적합도 평가)를 적용할 근거가 부족합니다. 제목과 기여를 "상태 전환형 하이브리드 AP 선택"으로 재정의하거나, GA를 유지한다면 임계값·정규화 파라미터까지 동시 최적화하도록 탐색 차원을 확장하고 격자탐색 대비 이점을 제시해 주시기 바랍니다.

지적3.

논문 제목은 "AP 선택 기법"이나, 모든 실험 결과는 점수와 전송률 간 상관계수로만 구성되어 있어 실제 선택 성능이 검증되지 않았습니다. 동일 시점의 복수 AP 후보 집합에 대해 Top-1 선택 정확도, oracle 최적 AP 대비 전송률 손실(regret), 후보 집합 내 순위 상관(Kendall τ 등)을 추가해 주십시오. 만약 393개 표본이 접속 중인 단일 AP의 시계열 측정이라면 선택 기법으로서의 검증이 성립하지 않으므로, 실험 설계를 보완하거나 주장 범위를 "AP 품질 평가 지표"로 조정해야 합니다.

지적4.

식 (4)의 임계값 22 ms 및 56%가 "실측 데이터를 기반으로 설정"되었다고만 기술되어 결정 절차(백분위수, 전송률 변곡점, ROC 등)를 확인할 수 없습니다. 결정 근거를 명시하고, 임계값을 $\pm 20\sim 30\%$ 변화시켰을 때 표 4 결과가 어떻게 변하는지 민감도 분석을 추가해 주시기 바랍니다. 상태 오판정(오탐·미탐) 시의 영향도 정량적으로 논의되어야 합니다.

지적5.

정상 상태 점수는 정규화된 RSSI로, 혼잡 상태 점수는 RTT·UTIL 가중합으로 산출됩니다. 두 점수 모두 [0,1]로 정규화되었더라도 분포와 물리적 의미가 상이하여 정상 상태 AP와 혼잡 상태 AP를 동일 척도에서 직접 비교하는 것은 정당화되기 어렵고, 임계값 경계에서 점수의 불연속 도약이 발생할 수 있습니다. 두 점수의 보정(calibration) 방법을 제시하거나, 시그모이드 기반 연속 혼합(soft switching)과 비교하여 현재의 하드 스위칭이 우수함을 보여 주시기 바랍니다.

지적6.

표 4의 RSSI 변화 환경에서 제안 방식은 Pearson 0.795(RSSI 0.817), Spearman 0.666(RSSI 0.681)으로 두 지표 모두 기존 방식보다 낮습니다. 제안 방식은 정상 상태에서 RSSI 점수를 그대로 사용하므로 312개 중 298개 표본은 RSSI와 동일해야 하며, 14개 혼잡 표본만으로 이러한 차이가 발생하는 원인(정규화 범위 차이 또는 상태 오판정)에 대한 분석이 필요합니다. 해당 차이에 대해서도 bootstrap 신뢰구간을 제시하여 유리한 조건만 선택적으로 보고되지 않도록 서술의 균형을 맞춰 주십시오.

지적7.

서론에서 비중 있게 소개한 EVA[2]가 비교군에서 제외된 사유가 없습니다. 또한 APQI는 "부분 재현"으로만 구현되었으므로 원 논문 대비 생략된 요소와 그 영향을 명시해 주시기 바랍니다. 무엇보다 상태 전환 없이 RSSI·RTT·UTIL을 단일 선형 결합한 방식과의 비교가 없어, 제안의 핵심인 "상태 전환 구조"의 기여가 입증되지 않았습니다. 해당 절제 실험을 추가해 주십시오.

지적8.

적합도 및 평가 기준값이 업로드·다운로드 전송률의 단순 합으로 정의되어 있으나 동일 가중 합산의 근거가 제시되지 않았습니다. 또한 전송률 측정 자체가 채널을 점유하여 동일 시점의 UTIL과 RTT를 상승시키므로, 설명변수와 기준값 간 인위적 상관이 유발되었을 가능성이 있습니다. 측정 도구, 측정 지속시간, 지표 측정과 전송률 측정의 시간적 순서·간격을 명시하고 측정 간섭 가능성을 논의해 주시기 바랍니다.

지적9.

표본 불균형에 대한 논의가 필요합니다. 혼잡 환경 393개 중 혼잡 상태는 72개(18.3%), RSSI 변화 환경은 312개 중 14개(4.5%)에 불과합니다. 72개 표본으로 추정한 가중치의 안정성을 bootstrap 분포로 제시해 주십시오. 아울러 단일 건물·단일 단말·5 GHz 대역이라는 제약으로 임계값과 가중치의 사이트 종속성이 크므로, 일반화 한계를 결론에 명시해 주시기 바랍니다.

지적10.

표기 및 형식 수정사항입니다.

표 1~4의 셀 내용이 한글로 기재되어 있어 논문지 규정에 맞게 영문으로 수정 필요

2장 1절 "점속 부하" → "접속 부하" (오타)

1장 "신호 세기만을 나타내기 지표이므로" → "나타내는 지표이므로" (비문)

2장 1절 "단, 연결된 단말 수에 따른 혼잡 여부를 RTT와 UTIL을 기반으로 판단한다." 문장의 논리 연결이 불명확하여 재작성 필요

본문은 표 2에 "반복 여부"가 제시된다고 기술하였으나 해당 열이 없으며, Move1과 Move2의 설명이 "이동 측정"으로 동일하여 구분되지 않음 (이동 경로·속도 구체화 필요)

참고문헌 [2]가 RSSI 기반 선택의 근거와 EVA 기법의 출처로 이중 인용되고 있어 정리 필요

Fig. 5 캡션에 특수문자 오류 존재

참고문헌 7편 중 다수가 2008~2018년 문헌이므로, IEEE 802.11k/v/r의 BSS Transition Management 기반 표준 부하분산과의 관계 논의 및 최근 5년 이내 학습 기반 AP association 연구 보강 필요

MATLAB R2024b와 Python의 사용 단계를 구분하여 기술하고, 난수 시드 고정(42) 외에 서로 다른 시드에 대한 반복 실험 결과의 평균±표준편차 제시 필요

심사위원 1의 심사내용.

본 논문은 밀집 WLAN 환경에서 RSSI 단독 기준 AP 선택의 한계를 지적하고, RTT와 UTIL을 이용한 상태 전환형 점수 체계를 제안하였습니다. 문제의식이 타당하고, 393개의 실측 데이터를 직접 수집하였으며 bootstrap 신뢰구간까지 제시한 점은 긍정적으로 평가합니다. 본 논문지의 주제 범위에도 부합합니다.

다만 다음 세 가지가 게재 전 반드시 해소되어야 할 사항으로 판단됩니다.

첫째, 가중치 최적화의 목적함수와 성능 평가지표가 동일 데이터·동일 지표(Pearson 상관계수)로 정의되어 있어 비교의 공정성이 확보되지 않았습니다. 제안 방식만 평가 데이터에 적용된 결과이므로, 보고된 0.766은 일반화 성능으로 해석될 수 없습니다.

둘째, "AP 선택 기법"을 표방하면서도 실제 선택 행위에 대한 평가가 부재하고 상관계수만으로 성능이 주장되고 있습니다. 상관계수가 높다는 것과 최적 AP를 선택한다는 것은 별개의 명제입니다.

셋째, 표 3 기준 GA의 기여가 0.003에 불과하여 제목이 강조하는 GA와 실질적 핵심 기여(상태 전환 구조) 사이에 정합성이 성립하지 않습니다.

지적사항 1→3→2→7 순으로 보완하시면 게재 가능 수준에 도달할 것으로 판단되며, 특히 1번과 3번은 결과의 신뢰성에 직결되므로 우선 처리하시기를 권고합니다.

심사위원 2

심사결과 : 수정 후 게재

<지적사항>

지적1.

최적화 변수는 $w_RTT + w_UTIL = 1$ 제약 하의 사실상 1차원이며, 저자들도 전체 가중치 범위 탐색에서 동일한 해가 얻어졌다고 기술하고 있고, 표 3에서 GA 가중치(0.766)와 동일 가중치(0.763)의 차이는 0.003에 불과하고, 저자들이 RSSI, APQI 비교에 사용한 '차이의 bootstrap 신뢰구간'도 이 비교에는 제시되지 않아서 현재 결과만으로는 제목이 강조하는 'GA 기반'의 이점이 확실히 드러나지 않습니다.

지적2.

상태 판정 임계값(22 ms, 56%)은 제안 방식의 핵심 파라미터임에도 "실측 데이터 기반"이라는 언급 외에도 출 방법(분포 분석, 분위수, 상관계수 최대화 탐색 등)이 제시되지 않았습니다. 도출 절차를 기술하고 임계값 변화에 따른 상관계수 민감도를 간단히 제시하는 것이 좋아 보입니다.

지적3.

재현성을 위해 측정 도구·방법(RSSI, UTIL(BSS Load 요소 이용 여부), 업/다운로드 전송률), 측정 간격, 관측 AP 수, 측정 시간대의 기술이 필요해 보입니다. 특히, 'RSSI 양호 혼잡 환경'(81개)은 표 2에 없어 혼잡이 자연 발생한 것인지 인위적으로 유발한 것인지 알 수 없는 상황입니다.

심사위원 2의 심사내용.

본 논문은 밀집 WLAN 환경에서 RSSI만으로 AP를 선택할 때 혼잡 AP가 선택되는 문제를 완화하기 위해, RTT와 UTIL로 정상/혼잡 상태를 판정하고 혼잡 상태에서만 RTT/UTIL 가중 점수로 전환하는 하이브리드 AP 점수 산출 방식을 제안하며, 두 가중치는 AP 점수와 실측 전송률 간 Pearson 상관계수를 최대화하도록 GA로 결정합니다. 실제 도서관 환경에서 수집한 393개 실측 자료로 RSSI 방식 및 APQI 방식과 비교하고, Pearson, Spearman 상관계수와 bootstrap 95% 신뢰구간까지 제시하여 결과의 통계적 근거를 갖춘 점은 긍정적이고, 문제 설정과 제안 방식의 구조가 명확하고 서술도 대체로 잘 정리되어 있습니다. 다만 GA의 실질적 기여, 임계값·가중치 도출 절차와 일반화 가능성, 실험, 비교 조건의 서술에 보완이 필요해 보입니다.

심사위원 3

심사결과 : 수정 후 재심

<지적사항>

지적1.

III-2의 식 (4)에서 정상 상태와 혼잡 상태를 구분하는 판단 기준에 대한 근거(관련 레퍼런스 등)를 제시해 주시기 바랍니다.

지적2.

IV-1 실험 설정에서 실험 환경을 보다 명확하게 이해할 수 있도록, 실험 장소의 정량적 정보(장소의 크기, 간략한 구조 등)를 추가해 주시기 바랍니다.

지적3.

IV-3에서 선행 기술과의 비교를 선행 연구 논문이 아닌 2008년에 출판된 표준을 기준으로 수행한 이유 설명을 부탁드립니다.

지적4.

그림 4는 현재와 같은 그림 형태보다는 표 형태로 제시하는 것이 적절할 것으로 보입니다. 표로 변경하는 방안을 검토해 주시기 바랍니다.

심사위원 3의 심사내용.

지적 사항에 대해 검토 부탁드립니다. 감사합니다.